Spring AI 활용 프로젝트 기획서

WorldChat RPG

Spring AI 기반 세계관 선택형 롤플레잉 채팅 서비스

Spring AI | RAG | ChatMemory | 스탯 시스템 | 엔딩 분기 | 평점 시스템

유저가 세계관을 선택하고 등장인물이 되어 AI와 함께 스토리를 써나가는
선택지 기반 인터랙티브 롤플레잉 채팅 서비스입니다.

1. 프로젝트 개요

1.1 핵심 아이디어

WorldChat RPG는 Spring AI를 핵심 기술로 사용하는 세계관 선택형 롤플레잉 채팅 서비스입니다. 유저는 다양한 세계관(판타지, 중세, SF, 무협 등) 중 하나를 선택하고, AI가 그 세계관에 맞는 등장인물과 배경 스토리를 생성합니다. 이후 유저는 등장인물 중 하나를 선택해 직접 그 캐릭터가 되어 스토리를 이어나갑니다.

1.2 서비스 목표

목표	설명
몰입형 스토리 경험	AI가 실시간으로 스토리를 생성하여 유저의 선택에 따라 전개가 달라짐
Spring AI 기술 활용	ChatMemory, RAG, Structured Output 등 Spring AI 핵심 기능을 적극 사용
게임적 재미 요소	스탯 성장, 아이템, 엔딩 분기 등으로 반복 플레이 유도
커뮤니티 형성	세계관 평점 및 랭킹 시스템으로 유저 참여 활성화

2. 주요 기능 상세

2.1 세계관 선택 & 캐릭터 생성

유저가 세계관 카드 목록에서 원하는 세계관을 선택하면, Spring AI가 해당 세계관에 어울리는 등장인물 3~5명과 배경 스토리를 자동 생성합니다.

세계관 예시	분위기	등장인물 예시
중세 판타지	마법과 검이 공존하는 왕국	기사단장 / 마법사 / 암살자
SF 우주	은하연합과 반란군의 대립	함장 / 해커 / 외계인 외교관
동양 무협	강호의 비밀과 문파 쟁탈전	협객 / 독문 무사 / 황실 밀정
현대 미스터리	초자연 현상을 추적하는 탐정단	탐정 / 심령술사 / 의문의 제보자

2.2 선택지 기반 인터랙티브 스토리

매 장면마다 AI가 스토리를 전개하고 3개의 선택지를 제시합니다. 유저가 자유 입력도 가능하며, 각 선택은 스탯 변화와 스토리 분기에 영향을 줍니다.

[스토리 진행 예시 - 중세 판타지]

AI : 어둠이 깔린 왕도의 골목, 당신 앞에 부상당한 병사가 쓰러져 있습니다.
병사가 힘겹게 말합니다. "제발... 왕궁에 전해주시오. 반란이... 시작됐다고..."

선택지

A. 병사를 부축해 왕궁으로 데려간다 → 지혜 +1, 카리스마 +1
B. 주변을 살피며 반란군의 흔적을 추적한다 → 민첩 +2
C. 병사를 남겨두고 혼자 왕궁에 알린다 → 행운 +1, 카리스마 -1
D. 자유 입력 (직접 행동 서술)

2. 주요 기능 상세 (계속)

2.3 스탯 & 아이템 시스템

캐릭터의 스탯 수치는 DB에 저장되고, AI 요청 시 System Prompt에 포함됩니다. 스탯이 높을수록 AI가 해당 스탯을 반영한 행동과 결과를 묘사합니다.

스탯	높을 때 AI 반응	낮을 때 AI 반응
지혜	기발한 해결책, 상황 분석 우선	충동적 행동, (함정)에 쉽게 걸림
힘	물리적 돌파, 강인한 묘사	격투 회피, 무거운 것 못 듦
민첩	선제 행동, 도주 성공	늦은 반응, 추격에 따라잡힘
카리스마	NPC 우호적 반응, 협상 유리	NPC 냉담, 설득 실패 가능
행운	예상치 못한 행운 이벤트	사소한 불운 발생

스탯 변화는 AI 응답에서 JSON 형식으로 함께 반환됩니다:

```
{"story": "...", "choices": [...], "stat_changes": {"wisdom": +1, "agility": +2}, "item_gained": "황실 문서",
"ending_flag": null }
```

2.4 엔딩 분기 시스템

누적된 선택과 스탯 수치에 따라 스토리 말미에 다른 엔딩이 발동됩니다. 엔딩 조건은 서버에서 관리하며, AI에게 엔딩 유형을 System Prompt로 전달해 마무리 스토리를 생성합니다.

엔딩 유형	발동 조건 예시	설명
True Ending	지혜 15이상 + 카리스마 10이상 + 핵심 아이템 보유	최선의 결말, 히든 에피소그 해금
Good Ending	주요 NPC 생존 + 스탯 합산 30이상	해피엔딩, 왕국 평화
Bad Ending	핵심 선택 실패 또는 체력 0	비극적 결말, 주인공 실패
Secret Ending	특정 숨겨진 아이템 3개 조합	히든 루트 활성화

2.5 스토리 저장 & 불러오기

플레이 중 언제든 저장하고, 이후 이어서 플레이할 수 있습니다. DB에 저장된 대화 이력을 SpringAI ChatMemory에 복원하는 방식으로 동작합니다.

테이블	주요 컬럼	역할
users	id, nickname, email	유저 계정 정보
worlds	id, name, setting_text, rating_avg	세계관 정보 및 평균 평점

story_sessions	id, user_id, world_id, char_id, stats_json, status	플레이 세션 및 스탯 저장
chat_messages	id, session_id, role, content, created_at	대화 이력 저장 (불러오기 시 복원)
world_ratings	id, user_id, world_id, score	세계관 별 유저 평점

2. 주요 기능 상세 (계속)

2.6 세계관 평점 & 랭킹 시스템

플레이를 마친 유저가 세계관에 별점(1~5점)을 남길 수 있습니다. 평균 평점을 기반으로 인기 세계관 랭킹이 메인 화면에 노출됩니다.

플레이 종료 후 별점 입력	엔딩 화면에서 1~5점 평가 UI 제공
세계관 랭킹 메인 노출	평점 상위 세계관을 추천 카드로 강조
리뷰 한 줄 작성	별점과 함께 짧은 감상 남기기 가능
내가 플레이한 기록	마이페이지에서 플레이 이력 및 남긴 평점 조회

3. 기술 구조 및 Spring AI 활용

3.1 Spring AI 주요 활용 포인트

Spring AI 기능	프로젝트 내 활용
ChatClient	세계관 System Prompt + 유저 메시지 조합하여 스토리 생성
ChatMemory	세션 내 대화 맥락 유지, DB 저장 후 복원으로 이어하기 구현
RAG (벡터 DB)	각 세계관 설정집을 임베딩 저장, 프롬프트에 관련 설정 자동 주입
Structured Output	AI 응답을 JSON(스토리 + 선택지 + 스탯변화)으로 파싱
PromptTemplate	스탯, 아이템, 엔딩 조건을 동적으로 System Prompt에 삽입

3.2 전체 동작 흐름

단계	단계명	설명
1	세계관 선택	유저가 세계관 카드 선택 → 세계관 설정 로드
2	캐릭터 선택	AI가 등장인물 생성 → 유저가 캐릭터 선택 → 초기 스탯 세팅
3	System Prompt 구성	세계관 설정 + 캐릭터 정보 + 현재 스탯 + 엔딩 조건 조합
4	AI 스토리 생성	Spring AI ChatClient 호출 → 스토리 + 선택지 + 스탯변화 JSON 반환
5	유저 선택	선택지 클릭 또는 자유 입력 → 스탯 업데이트 → DB 저장
6	반복 or 엔딩	조건 미충족 시 4번으로 반복 / 충족 시 엔딩 스토리 생성

7	평점 입력	엔딩 후 세계관 별점 입력 → 랭킹 반영

4. 구현 단계 로드맵

처음부터 모든 기능을 구현하려 하면 복잡합니다. 아래 단계별로 구현하면 각 단계에서 동작 확인이 가능합니다.

1단계 기초 채팅
- 세계관 1개 고정
- Spring AI ChatClient 연결
- AI와 자유 채팅 동작 확인

2단계 선택지 추가
- AI 응답에 선택지 3개 포함 (Structured Output)
- 선택지 클릭 시 다음 스토리 진행
- 자유 입력 병행

3단계 스탯 시스템
- 캐릭터 스탯 DB 저장
- 선택 시 스탯 변화 JSON 파싱
- System Prompt에 스탯 동적 삽입

4단계 저장/불러오기
- ChatMessage DB 저장
- 세션 저장 및 이어하기 기능
- ChatMemory 복원 구현

5단계 엔딩 & 평점
- 엔딩 조건 판별 로직
- 엔딩별 스토리 생성
- 세계관 평점 및 랭킹 시스템

6단계 확장
- 세계관 다수 추가
- RAG로 세계관 설정 관리
- 아이템 시스템 완성

5. 기대 효과

기술적 측면

Spring AI의 ChatMemory, RAG, Structured Output 등 핵심 기능을 실전 프로젝트에 적용

프롬프트 엔지니어링 역량 강화

AI 응답과 DB 상태를 연동하는 아키텍처 설계 경험

서비스적 측면

선택에 따라 달라지는 스토리로 높은 재플레이 가치 제공

스탯 성장과 엔딩 수집으로 유저 장기 참여 유도

평점 시스템으로 커뮤니티 형성 및 콘텐츠 품질 자연 선별

포트폴리오 측면

AI + 게임 + 커뮤니티를 결합한 차별화된 프로젝트

기술 스택(Spring AI, RAG, JPA, REST API)을 폭넓게 보여줄 수 있음

기획부터 구현까지 전체 흐름을 경험할 수 있는 좋은 프로젝트
